生物基礎　演習大問

第2単元　代謝とエネルギー

第 4 版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　生物は，その栄養のとり方によって，独立栄養生物と従属栄養生物(a) に分けられる。池の水から採集した単細胞の真核生物 Y は，自身は葉緑体をもたないが，細胞内に単細胞の緑藻を多数すまわせており，緑藻は生物 Y の細胞内で光合成を行っている。また，生物 Y は，細菌を細胞内に取り込んで食物とすることもできる。

生物 Y の生活のしかたを調べるため，生物 Y から緑藻を取り除いた細胞（以下，緑藻を除いた生物 Y）をつくり，緑藻をもつ生物 Y とともに次の実験を行った。それぞれ 100 個体ずつを，明所または暗所に置き，餌として光合成を行わない細菌を与える条件と与えない条件で 10 日間培養して，個体数を数えた。図 1 はその結果である。なお，緑藻を除いても，生物 Y は生存や分裂に必要なしくみを失わないものとする。

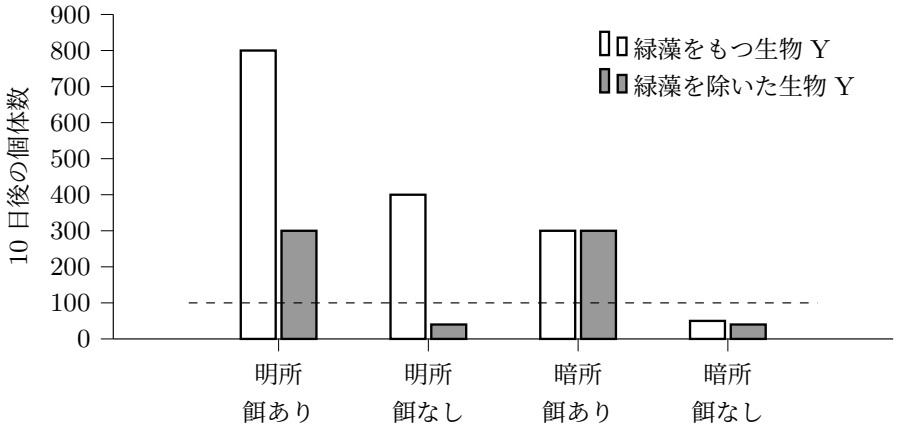


図 1　培養 10 日後の生物 Y の個体数（破線は培養開始時の 100 個体）

問 1　下線部 (a) について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 従属栄養生物は，体外から取り入れた有機物を分解するだけで，自分の体をつくる有機物を合成することはない。

② 独立栄養生物は，光合成によって有機物をつくるので，呼吸を行わない。

③ 独立栄養生物とは，光エネルギーを利用せずに，他の生物がつくった有機物を取り入れて生活する生物である。

④ 菌類は光合成を行わず，他の生物がつくった有機物を取り入れて生活する従属栄養生物である。

問 2　図 1 から読み取れることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 緑藻を除いた生物 Y は，餌を与えない条件でも，明所では個体数が増加した。

② 緑藻をもつ生物 Y は，暗所で餌を与えない条件でも，個体数が増加した。

③ 緑藻を除いた生物 Y の 10 日後の個体数は，光の有無によっては変わらず，餌の有無によって変わった。

④ 緑藻をもつ生物 Y の明所・餌ありの個体数は，明所・餌なしの個体数と暗所・餌ありの個体数の和より少なかった。

問 3　緑藻をもつ生物 Y が，明所・餌ありの条件で最もよく増殖した理由として，図 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 緑藻の光合成による有機物と，餌の細菌の有機物の両方を利用できたため。

② 光が当たると，生物 Y 自身が光合成を行うようになるため。

③ 餌の細菌が，明所で光合成を行って有機物を増やしたため。

④ 明所では，緑藻が生物 Y の細胞から出て，自ら増殖したため。

B　細胞内では，葉緑体やミトコンドリア(b)などの細胞小器官で，それぞれ決まった代謝が行われている。生物 Y の細胞内で行われている光合成と呼吸の量を調べるため，緑藻をもつ生物 Y と緑藻を除いた生物 Y を，それぞれ同じ個体数ずつ，水で満たした透明な容器に入れて密閉した。餌は与えずに明所または暗所に 1 時間置き，容器内の水に溶けている酸素の量の変化を測定した。表 1 はその結果である。容器内の酸素の量の変化は，光合成によって放出された酸素の量から，呼吸によって吸収された酸素の量を差し引いたものである。

表 1　1 時間あたりの容器内の酸素の量の変化（相対値）

試料	明所	暗所
緑藻をもつ生物 Y	+3.0	−1.5
緑藻を除いた生物 Y	−1.0	−1.0

問 4　下線部 (b) に関連して，細胞小器官と代謝について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。**4**

a　ミトコンドリアは，動物の細胞にも植物の細胞にも存在する。

b　ミトコンドリアでは，光エネルギーを用いて有機物が分解され，ATP が合成される。

c　原核生物の細胞は葉緑体をもたないので，原核生物が光合成を行うことはない。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 5　表 1 の結果から，緑藻をもつ生物 Y の容器で 1 時間に，緑藻の呼吸によって吸収された酸素の量（**ア**）と，緑藻の光合成によって放出された酸素の量（**イ**）を求めた。**ア**・**イ**に入る数値の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。ただし，生物 Y の細胞と緑藻の細胞はどちらも呼吸を行い，緑藻を除いても生物 Y 自身の呼吸の量は変わらないものとする。また，暗所では光合成は行われず，呼吸の量は明所と暗所で変わらないものとする。**5**

	ア	イ
①	0.5	3.0
②	0.5	4.5
③	1.0	3.0
④	1.0	4.5
⑤	1.5	3.0
⑥	1.5	4.5

問 6 図 1 で，緑藻を除いた生物 Y は，餌を与えない条件では，明所でも暗所でも個体数が減少した。このとき生物 Y の細胞で起こっていたと考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 呼吸を行わなくなったため，ATP が合成されなくなった。
② 新たに有機物を得られないまま，細胞内の有機物を呼吸で分解し続けた。
③ 光が当たると，生物 Y 自身の葉緑体がはたらきを失った。
④ 無機物から有機物を合成し続けたため，細胞内の有機物が過剰になった。

このページは計算・メモに使ってよい。